Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG III · ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG SỐ 02

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: I.6 đề nguồn không có phương án đúng (S = 5, nguồn tính nhầm 15/2); bản MTM sửa phương án B thành 5, đáp án B. I.10 phương án D in thiếu, đúng là c = 2√21. II.1 ý d hiểu x là góc α; II.2 ý c "hàng chục" là hàng phần chục; III.4 a, b là số tự nhiên trong r = a − √b; III.5 có hai tam giác thỏa mãn, đáp án lấy giá trị lớn nhất 138 như nguồn. I.9 phương án D (13,28) là giá trị gần nhất của 13,289.

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

Phần I: 1.A 2.B 3.B 4.A 5.A 6.B 7.A 8.B 9.D 10.D 11.A 12.C
Phần II: 1) ĐSĐĐ 2) SĐĐS 3) SĐĐĐ 4) ĐĐSS
Phần III: 1) 67 2) 6 3) 7,48 4) -1 5) 138 6) 1490

HƯỚNG DẪN PHẦN I

A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 1. Cho $\cos\alpha=\dfrac{-1}{2}$ $(0°\le\alpha\le180°)$. Khi đó góc α bằng

A. $120°$. **B.** $60°$. **C.** $30°$. **D.** $90°$.

Lời giải

Chọn A

Bấm máy shift cos $\dfrac{-1}{2}=$. Khi đó $\alpha=120°$.

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 2. Tính giá trị biểu thức $A=2\cos60°-\sin180°+\tan45°$

A. 3. **B.** 2. **C.** 1. **D.** -1.

Lời giải

Chọn B

Bấm máy được kết quả là 2.

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 3. Đẳng thức nào sau đây **sai?**

A. $\sin(180°-\alpha)=\sin\alpha$. **B.** $\cos(180°-\alpha)=\cos\alpha$.
C. $\tan(180°-\alpha)=-\tan\alpha$. **D.** $\cot(180°-\alpha)=-\cot\alpha$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $\cos(180°-\alpha)=-\cos\alpha$ nên đáp án B sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 4. Cho ΔABC có $A=120°$, $B=45°$, $AC=20$. Tính BC.

A. $10\sqrt{6}$. **B.** $10\sqrt{2}$. **C.** $3\sqrt{2}\,cm$. **D.** $9\,cm$.

Lời giải

Chọn A

Theo định lý sin ta có: $\dfrac{BC}{\sin A}=\dfrac{AC}{\sin B}\Rightarrow\dfrac{BC}{\sin 120°}=\dfrac{20}{\sin 45°}\Rightarrow BC=\dfrac{20.\sin 120°}{\sin 45°}=10\sqrt{6}$.

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 5. Cho tam giác ABC có $a=5$, $b=4$ và $c=6$. Tính $\cos B$.

A. $\dfrac{3}{4}$. **B.** $\dfrac{1}{2}$. **C.** $-\dfrac{3}{4}$. **D.** $-\dfrac{1}{2}$.

Lời giải

Chọn A

$$\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{3}{4}$$

PHẦN I · CÂU 6

Đính chính MTM: Đề nguồn không có phương án đúng: S = (1/2)·a·b·sin C = (1/2)·5·4·(1/2) = 5, còn khóa nguồn B = 15/2 do lời giải nguồn tính nhầm. Bản MTM sửa phương án B thành 5. Đáp án B.

» Câu 6. Cho tam giác ABC có $a=5$, $b=4$ và $C=30°$. Diện tích của tam giác ABC bằng

A. 15. **B.** $\dfrac{15}{2}$. **C.** $\dfrac{9}{4}$. **D.** $\dfrac{9}{2}$.

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Chọn B

$$S=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{15}{2}.$$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 7. Cho tam giác ABC có $a=5$, $b=9$ và $c=6$. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

A. $\dfrac{27\sqrt{2}}{8}$. **B.** $10\sqrt{2}$. **C.** $\sqrt{2}$. **D.** $\dfrac{8\sqrt{2}}{27}$.

Lời giải

Chọn A

$p=\dfrac{a+b+c}{2}=10$.

$S=\dfrac{abc}{4R}=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}\Rightarrow R=\dfrac{abc}{4\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}}=\dfrac{27\sqrt{2}}{8}$.

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 8. Cho tam giác ABC có $a=5$, $b=9$ và $c=6$. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Tam giác ABC là tam giác vuông

B. Tam giác ABC là tam giác tù.

C. Tam giác ABC là tam giác nhọn.

D. Tam giác ABC là tam giác cân.

Lời giải

Chọn B

$b>c>a\Rightarrow B>C>A$.

$\cos B=\dfrac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=-\dfrac{1}{3}<0$.

Do đó $B>90^\circ$ hay tam giác ABC là tam giác tù.

PHẦN I · CÂU 9

Đính chính MTM: b = 10·sin 70 độ / sin 45 độ ≈ 13,289; làm tròn đúng đến hàng phần trăm là 13,29. Phương án D (13,28) là giá trị gần nhất trong bốn phương án nên đáp án D không đổi.

» Câu 9. Cho tam giác ABC có $a=10$, $A=45^\circ, B=70^\circ$. Cạnh b gần đúng bằng

A. $15,26$. **B.** 13. **C.** $14,5$. **D.** $13,28$.

Lời giải

Chọn D

Áp dụng định lí sin cho tam giác ABC ta được:

$\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{b}{\sin B}\Rightarrow b=\dfrac{a}{\sin A}.\sin B=\dfrac{10}{\sin 45^\circ}.\sin 70^\circ\approx 13,28$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN I · CÂU 10

Đính chính MTM: Đề nguồn in phương án D là "c = 2√1"; đúng là c = 2√21, khớp lời giải nguồn (c bình phương = 84). Đáp án D không đổi.

» Câu 10. Cho tam giác ABC có $a=8, b=10$, góc C bằng $60°$. Độ dài cạnh c là

A. $c=2\sqrt{11}$. **B.** $c=7\sqrt{2}$. **C.** $c=3\sqrt{21}$. **D.** $c=2\sqrt{1}$.

Lời giải

Chọn D

Áp dụng định lí cosin trong tam giác ta có: $c^2=8^2+10^2-2.8.10.\cos 60°=84$

$\Rightarrow c=2\sqrt{21}$.

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 11. Cho tam giác ABC có $a=4, b=6, c=8$. Khi đó diện tích của tam giác là

A. $3\sqrt{15}$. **B.** 105. **C.** $\frac{2}{3}\sqrt{15}$. **D.** $9\sqrt{15}$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

Chọn A

$p=\frac{a+b+c}{2}=\frac{4+6+8}{2}=9$.

Áp dụng hệ thức Hê-rông: $S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}=\sqrt{9(9-4)(9-6)(9-8)}=3\sqrt{15}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

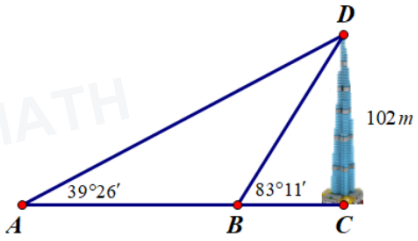
PHẦN I · CÂU 12

» Câu 12. Từ hai điểm A và B trên mặt đất người ta nhìn thấy đỉnh D và chân C của tháp CD dưới các góc nhìn là $39°26'$ và $83°11'$ so với phương nằm ngang. Biết tháp CD cao $102(\text{m})$. Khoảng cách AB gần đúng bằng

A. $AB \approx 91,8(\text{m})$. **B.** $AB \approx 121,8(\text{m})$. **C.** $AB \approx 111,8(\text{m})$. **D.** $AB \approx 100,8(\text{m})$.

Lời giải

Chọn C



Ta có $\begin{cases} DBA = 96°49' \\ ADB = 43°45' \end{cases}$

Trong tam giác vuông BCD: $\sin 83°11' = \dfrac{DC}{BD} \Rightarrow BD = \dfrac{102}{\sin 83°11'}$

Áp dụng định lí Sin trong tam giác ABD:

$$\frac{BD}{\sin 39°26'} = \frac{AB}{\sin 43°45'} \Rightarrow AB = \frac{\sin 43°45'.BD}{\sin 39°26'} \approx 111,8(\text{m}).$$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Đề nguồn ý a thiếu ký hiệu độ và ý d viết biến x thay cho α; lời giải nguồn dùng cos x = 1/2, tức x = α. Nếu x là góc bất kì thì P = 3 + cos bình phương x không cố định. Bản MTM làm rõ x = α; đáp án Đúng, Sai, Đúng, Đúng không đổi.

» Câu 13. Cho $\cos\alpha=\dfrac{1}{2}$; $(0°<\alpha<90°)$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$\alpha=60$		
(b)	$\sin\alpha<0$		
(c)	$\tan^2\alpha=3$		
(d)	Giá trị biểu thức $P=3\sin^2 x+4\cos^2 x=\dfrac{13}{4}$		

Lời giải

(a) $\alpha=60$.

$\cos\alpha=\dfrac{1}{2}\Rightarrow\alpha=60°$

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) $\sin\alpha<0$.

$0^\circ<\alpha<90°\Rightarrow\sin\alpha>0$

» **Chọn** SAI.

(c) $\tan^2\alpha=3$.

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $\tan^2\alpha=\dfrac{1}{\cos^2\alpha}-1=3$

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Giá trị biểu thức $P=3\sin^2 x+4\cos^2 x=\dfrac{13}{4}$.

Ta có: $P=3\sin^2 x+4\cos^2 x=3(1-\cos^2 x)+4\cos^2 x=3+\cos^2 x=3+\dfrac{1}{4}=\dfrac{13}{4}$.

» **Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Đề nguồn in "làm tròn đến hàng chục", đúng là hàng phần chục. cos C = √19/38 nên góc ACB ≈ 83,41 độ ≈ 83,4 độ. Đáp án ý c Đúng không đổi.

» Câu 14. Cho tam giác ABC có $BAC=60°$, $AC=12$, $AB=20$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$\cos C=\dfrac{AB^2+AC^2-BC^2}{2AB.AC}$		
(b)	Độ dài cạnh $BC=4\sqrt{19}$		
(c)	$ACB\approx 83,4°$ *(làm tròn đến hàng chục)*		
(d)	Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là $R=4\sqrt{57}$		

Lời giải

(a) $\cos C=\dfrac{AB^2+AC^2-BC^2}{2AB.AC}$.

Vì $\cos C=\dfrac{AC^2+BC^2-AB^2}{2BC.AC}$

» **Chọn** SAI.

(b) *Độ dài cạnh* $BC=4\sqrt{19}$.

Ta có: $BC^2=AC^2+AB^2-2AB.AC.\cos A$

$\Leftrightarrow BC^2=12^2+20^2-2.12.20.\cos 60°\Leftrightarrow BC^2=304\Leftrightarrow BC=4\sqrt{19}$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) $ACB\approx 83,4°$ *(làm tròn đến hàng chục).*

Vì $\cos C=\dfrac{AC^2+BC^2-AB^2}{2BC.AC}\Leftrightarrow \cos C=\dfrac{12^2+\left(4\sqrt{19}^2\right)-20^2}{2.4\sqrt{19}.12^2}=\dfrac{\sqrt{19}}{38}\Leftrightarrow ACB\approx 83,4°$

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) *Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác* ABC *là* $R=4\sqrt{57}$.

$\dfrac{BC}{\sin A}=2R\Rightarrow R=\dfrac{BC}{2\sin A}=\dfrac{4\sqrt{19}}{2\sin 60}=\dfrac{4\sqrt{57}}{3}$.

» **Chọn** SAI.

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 15. Cho tam giác ABC có $AB=15$, $AC=20$, $BC=7$ và AH $(H\in BC)$ là đường cao. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Diện tích tam giác ABC bằng $84\sqrt{2}$.		
(b)	$\sin A=\dfrac{7}{25}$.		
(c)	$AH=12$.		
(d)	Tam giác ABC là tam giác tù.		

Lời giải

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

(a) *Diện tích tam giác* ABC *bằng* $84\sqrt{2}$.

Nửa chu vi tam giác ABC bằng $p=\dfrac{15+20+7}{2}=21$.

Diện tích tam giác ABC bằng

$$S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}=\sqrt{21(21-15)(21-20)(21-7)}=42.$$

» **Chọn** SAI.

(b) $\sin A=\dfrac{7}{25}$.

Ta có diện tích tam giác ABC bằng:

$$S=\frac{1}{2}AB.AC.\sin A=\frac{1}{2}.15.20.\sin A=42\Rightarrow \sin A=\frac{7}{25}.$$

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) $AH=12$.

Ta có diện tích tam giác ABC bằng:

$$S=\frac{1}{2}AH.BC=\frac{1}{2}.AH.7=42\Rightarrow AH=12.$$

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) *Tam giác* ABC *là tam giác tù.*

Ta có:

$$\cos A=\frac{AB^2+AC^2-BC^2}{2.AB.AC}=\frac{15^2+20^2-7^2}{2.15.20}=\frac{24}{25}.$$

$$\cos B=\frac{AB^2+BC^2-AC^2}{2.AB.BC}=\frac{15^2+7^2-20^2}{2.15.7}=-\frac{3}{5}.$$

$$\cos C=\frac{AC^2+BC^2-AB^2}{2.AC.BC}=\frac{20^2+7^2-15^2}{2.20.7}=\frac{4}{5}.$$

Vì $\cos B<0$ nên $B>90°$, do đó ABC là tam giác tù.

» **Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 16. Cho tam giác ABC, biết $b=7$, $c=5$, $\cos A=\dfrac{3}{5}$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$\sin A=\dfrac{4}{5}$		
(b)	$S=14$		
(c)	$a=3\sqrt{2}$		
(d)	$r=4-\sqrt{2}$		

Lời giải

(a) $\sin A=\dfrac{4}{5}$.

Ta có: $\sin^2 A=1-\cos^2 A=\dfrac{16}{25}\Rightarrow \sin A=\dfrac{4}{5}$ (vì $\sin A>0$).

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) $S=14$.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

$S=\dfrac{1}{2}bc\sin A=14$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) $a=3\sqrt{2}$.

$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=7^2+5^2-2.7\cdot 5\cdot\dfrac{3}{5}=32\Rightarrow a=4\sqrt{2}$.

» **Chọn** SAI.

(d) $r=4-\sqrt{2}$.

$p=\dfrac{a+b+c}{2}=6+2\sqrt{2}$.

$S=pr\Rightarrow r=\dfrac{S}{p}=\dfrac{14}{6+2\sqrt{2}}=3-\sqrt{2}$.

» **Chọn** SAI.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

» Câu 17. Cho tam giác ABC, biết $a=13$, $b=14$, $c=15$. Tính số đo góc C (*kết quả làm tròn đến đơn vị độ*).

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 6 | 7 | | |

Áp dụng định lí côsin cho tam giác ABC, ta có:

$$\cos C=\frac{BC^2+AC^2-AB^2}{2AC.BC}=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}=\frac{13^2+14^2-15^2}{2.13.14}=\frac{5}{13}.$$

Suy ra $C\approx 67°$.

PHẦN III · CÂU 2

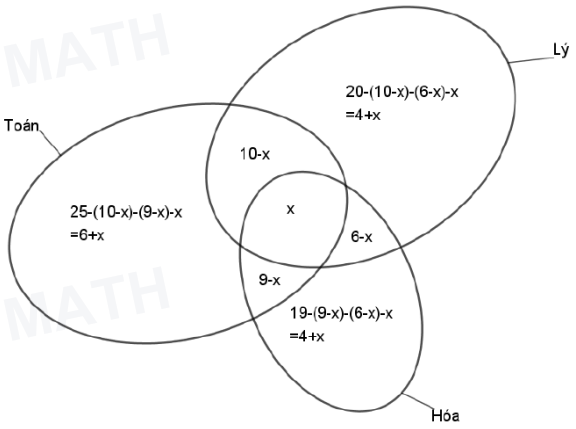
» Câu 18. Lớp 10A4 có 45 học sinh trong đó có 25 em học giỏi môn Toán, 20 em học giỏi môn Lý, 19 em học giỏi môn Hóa, 10 em học giỏi cả môn Toán và môn Lý, 6 em học giỏi cả môn Lý và môn Hóa, 9 em học giỏi cả môn Toán và môn Hóa. Hỏi lớp 10A4 có bao nhiêu bạn học giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa? (biết rằng mỗi học sinh trong lớp học giỏi ít nhất một trong ba môn Toán, Lý, Hóa).

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 6 | | | |

Gọi số học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa là $x\ (x\in\mathbb{N})$.

Ta có sơ đồ sau:



Ta có số học sinh của lớp 10A4 là 45 nên ta có:

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

$$(6+x)+(4+x)+(4+x)+(10-x)+(9-x)+(6-x)+x=45$$
$$\Leftrightarrow 39+x=45$$
$$\Leftrightarrow x=6.$$

Vậy lớp 10A4 có 6 bạn học giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN III · CÂU 3

» Câu 19. Cho tam giác ABC có $c=3$, $b=5$, $a=6$. Tính diện tích tam giác ABC *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).*

Lời giải

✓ *Trả lời:*

7	,	4	8

Ta có: $p=\dfrac{a+b+c}{2}=\dfrac{6+5+3}{2}=7$.

Diện tích tam giác ABC là:

$S_{\Delta ABC}=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}=\sqrt{7(7-6)(7-5)(7-3)}=2\sqrt{14}\approx 7{,}48$.

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Đề nguồn dùng chữ a cho cả cạnh BC và hệ số trong r = a − √b. BC = 4√2, r = 3 − √2 nên a = 3, b = 2, a − 2b = −1. Đáp án không đổi.

» Câu 20. Cho tam giác ABC, biết $b=7$, $c=5$, $\cos A=\dfrac{3}{5}$. Biết rằng bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC có dạng $r=a-\sqrt{b}$, trong đó a, $b\in\mathbb{N}$. Tính giá trị biểu thức $a-2b$.

Lời giải

✓ *Trả lời:*

-	1		

Ta có: $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=7^2+5^2-2.7.5.\dfrac{3}{5}=32$

$\Rightarrow a=4\sqrt{2}$

$\Rightarrow p=\dfrac{a+b+c}{2}=6+2\sqrt{2}$.

$S=pr\Rightarrow r=\dfrac{S}{p}=\dfrac{14}{6+2\sqrt{2}}=3-\sqrt{2}$

Suy ra $a=3$, $b=2$ $\Rightarrow a-2b=-1$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN III · CÂU 5

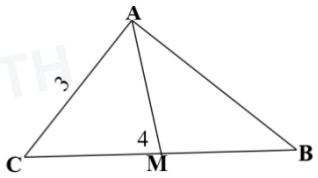
Đính chính MTM: Giả thiết cho AM = √13 hoặc AM = 7/√13 nên có hai tam giác: AB = 7 (góc lớn nhất A ≈ 98,2 độ) và AB = √(397/13) (góc A ≈ 137,5 độ). Lời giải nguồn lấy giá trị lớn nhất qua cả hai trường hợp; bản MTM ghi rõ cách hiểu này. Đáp án 138 không đổi.

» Câu 21. Cho tam giác ABC có M là trung điểm BC. Biết $AC=3$, $BC=8$, $\cos AMC=\dfrac{5\sqrt{13}}{26}$. Tính số đo góc lớn nhất của tam giác ABC tạo thành. *Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị, đơn vị độ.*

Lời giải

✓ *Trả lời:*

1	3	8	



Ta có $BC=8\Rightarrow CM=4$. Đặt $AM=x$

Theo định lí Cô-sin ta có $AC^2=AM^2+CM^2-2AM.CM.\cos AMC\Leftrightarrow 9=x^2+16-8x.\dfrac{5\sqrt{13}}{26}$

$\Leftrightarrow x^2-\dfrac{20\sqrt{13}}{13}x+7=0\Leftrightarrow x=\sqrt{13}$ hoặc $x=\dfrac{7\sqrt{13}}{13}$.

Trường hợp 1: $AM=\sqrt{13}$.

Ta có $\cos ACM=\dfrac{AC^2+CM^2-AM^2}{2AC.CM}=\dfrac{3^2+4^2-13}{2.3.4}=\dfrac{1}{2}$

$\Rightarrow AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2AC.BC.\cos ACB$

$\Leftrightarrow AB^2 = 3^2 + 8^2 - 2.3.8.\dfrac{1}{2} = 49$

$\Leftrightarrow AB = 7$.

Ta có $BC > AB > AC$ góc A lớn nhất.

Vì $\cos A = \dfrac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB.AC} = -\dfrac{1}{7} \Leftrightarrow A \approx 98,2°$

Trường hợp 2: $AM = \dfrac{7\sqrt{13}}{13}$.

Ta có $\cos ACM = \dfrac{AC^2 + CM^2 - AM^2}{2AC.CM} = \dfrac{3^2 + 4^2 - \dfrac{49}{13}}{2.3.4} = \dfrac{23}{26}$

$\Rightarrow AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2AC.BC.\cos ACB$

$\Leftrightarrow AB^2 = 3^2 + 8^2 - 2.3.8.\dfrac{23}{26} = \dfrac{397}{13}$

$\Leftrightarrow AB = \sqrt{\dfrac{397}{13}}$.

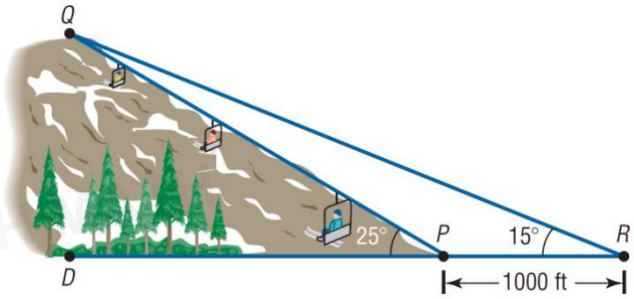
Ta có $BC > AB > AC$ góc A lớn nhất.

Vì $\cos A = \dfrac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB.AC} = -\dfrac{53}{\sqrt{5161}} \Leftrightarrow A \approx 138°$.

Từ cả 2 trường hợp ta thấy tam giác ABC có thể tạo thành sẽ có góc lớn nhất là $137,5°$

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 22. Để xác định chiều dài của cáp treo trượt tuyết cần lắp đặt từ điểm P đến điểm Q, một nhân viên trắc địa đo được DPQ bằng $25°$, sau đó anh ta đi xa ra một đoạn 1000 feet tới điểm R và đo được PRQ bằng $15°$ (*như hình vẽ*). Tính khoảng cách từ điểm P đến điểm Q (*đơn vị: feet, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị*)?



Lời giải

✓ *Trả lời:*

1	4	9	0

Ta có: $DPQ = PQR + QRP \Rightarrow PQR = DPQ - QRP = 25° - 15° = 10°$.

Áp dụng định lý sin trong tam giác PQR ta có:

$$\frac{PR}{\sin PQR} = \frac{PQ}{\sin QRP} \Rightarrow PQ = \frac{PR.\sin QRP}{\sin PQR} = \frac{1000.\sin 15°}{\sin 10°} \approx 1490\,(\text{feet}).$$

Vậy khoảng cách giữa hai điểm P và Q là $1490\,(\text{feet})$.

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

----------Hết----------